فصل ۲: جستجوی محلی، و جستجوی خصمانه (مینیمکس و آلفا-بتا)

سهم در کنکور: ۱۴ سؤال در ارشد ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۴ (۷ محلی و ۷ خصمانه). سؤال‌های آلفا-بتا اجرای دستی روی درخت‌اند. سؤال‌های محلی یا مفهومی‌اند یا یک محاسبهٔ احتمال ساده. **زمان مطالعه:** یک بلوک ۹۰ دقیقه‌ای.

درس ۱: جستجوی محلی

روش	ویژگی
تپه‌نوردی	فقط بهترین همسایه را برمی‌دارد؛ در **بهینهٔ محلی** گیر می‌کند
تپه‌نوردی با **شروع مجدد تصادفی**	با احتمال یک بالاخره به بهینهٔ سراسری می‌رسد
شبیه‌سازی تبرید (SA)	حرکت بد را با احتمال `e^(ΔE/T)` می‌پذیرد. با زمان‌بندی دمای **لگاریتمی** (`T = C/log n`) همگرایی تضمین می‌شود
پرتو محلی (k-beam)	k حالت؛ از **همهٔ** جانشین‌های آن‌ها بهترین k تا را نگه می‌دارد (این با k تپه‌نوردی مستقل فرق دارد)
ژنتیک	جمعیت + برش و ترکیب + جهش

نکته‌ها:

- اگر کنش‌ها **برگشت‌پذیر** باشند، در پرتو محلی جمعیت هیچ‌وقت بدتر نمی‌شود (حالت‌های قبلی هم جزو جانشین‌ها هستند).
- تپه‌نوردی و پرتو محلی هر دو ممکن است در بهینهٔ محلی گیر کنند.
- مسائل **بهینه‌سازی** (n وزیر، رنگ‌آمیزی، فروشندهٔ دوره‌گرد) مناسب جستجوی محلی‌اند. **پازل ۸** مسیر می‌خواهد، نه یک حالت خوب؛ برای جستجوی محلی مناسب نیست.

حساب شروع مجدد

اگر احتمال موفقیت هر تلاش p باشد:

- **احتمال موفقیت با حداکثر k تلاش:** $1 - (1-p)^k$.
- **امید تعداد شکست‌ها قبل از اولین موفقیت:** $(1-p)/p$.
- **امید گام‌ها:** گام‌های هر شکست + گام‌های موفقیت$\cdot((1-p)/p)$.

درس ۲: مینیمکس و هرس آلفا-بتا

- **مینیمکس:** گره MAX بیشینه و گره MIN کمینهٔ فرزندان را می‌گیرد.
- **α** = بهترین مقدار تضمین‌شده برای MAX تا الان؛ **β** = بهترین مقدار برای MIN.
- **هرس:**
  - در گره **MIN**: وقتی مقدارش `α ≤` شد، بقیهٔ فرزندان هرس می‌شوند.
  - در گره **MAX**: وقتی مقدارش `β ≤` شد، بقیهٔ فرزندان هرس می‌شوند.
- **مقدار ریشه با آلفا-بتا دقیقاً همان مینیمکس است.** ولی گره‌های میانی هرس‌شده فقط **کران** هستند. مثلاً MAX هرس‌شده مقداری کمتر یا مساوی مقدار واقعی برمی‌گرداند.
- **ترتیب بهینه:** `O(b^(m/2))`. ترتیب تصادفی: حدود `O(b^(3m/4))`.

روش اجرای دستی

از چپ به راست برو و برای هر گره بازهٔ `[α, β]` را از والد بگیر. وقتی شرط هرس برقرار شد، **بقیهٔ فرزندان همان گره** خط بخورند. برای سؤال «مقدار برگ x در چه بازه‌ای تغییر کند تا هرس عوض نشود؟»: شرط هر هرسی را که به آن برگ وابسته است بنویس.

تمرین فصل ۲

۱. احتمال موفقیت هر تلاش ۰٫۱ است. احتمال موفقیت با حداکثر ۳ تلاش؟

۲. ریشه MAX با دو فرزند MIN: `(3, 12, 8)` و `(2, 4, 6)`. چه برگ‌هایی هرس می‌شوند؟

> 🔑 **جواب‌ها:** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۱ (درس ۲: مینیمکس و هرس آلفا-بتا)

📝 آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

زمان: ۳۵ دقیقه برای ۱۴ سؤال.

۱. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۷۲)

۷۲- از دو الگوریتم تپه‌نوردی استاندارد و پرتو محلی (local beam search) ، برای حل یک مسئله استفاده می‌کنیم. کدام مورد درست است؟

۱) درصورتی‌که الگوریتم تپه‌نوردی به جواب بهینه سراسری برسد و حالت اولیه الگوریتم تپه‌نوردی یکی از k جواب اولیه الگوریتم پرتو محلی باشد، الگوریتم پرتو محلی نیز حتماً به بهینه سراسری خواهد رسید.

۲) درصورتی‌که الگوریتم پرتو محلی به جواب بهینه سراسری برسد و حالت اولیه الگوریتم تپه‌نوردی یکی از k جواب اولیه الگوریتم پرتو محلی باشد، الگوریتم تپه‌نوردی نیز حتماً به بهینه سراسری خواهد رسید.

۳) هر دو الگوریتم ممکن است در بهینه محلی (local) گیر کنند.

۴) موارد ۱ و ۳

۲. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۷۰)

۷۰- کدام مسئله زیر را نمی‌توان با روش تپه‌نوردی با شروع مجدد تصادفی حل کرد؟

۱) ۸ وزیر

۲) پازل ۸

۳) رنگ کردن نقشه

۴) فروشنده دوره‌گرد

۳. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۳)

۷۳- در الگوریتم جستجوی محلی simulated annealing کدام‌یک از زمان‌بندی‌های زیر برای متغیر دما (T) مناسب‌تر است؟ (n اندیس تکرار در این الگوریتم و C یک مقدار ثابت بزرگتر از ۱ است.)

۱) e^{Cn}

۲) e^{-Cn}

۳) $\frac{C}{\log(n)}$

۴) $C\log(n)$

۴. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۴)

۷۴- چه تعداد از گزاره‌های زیر، در جستجوی K پرتو (K-beam search)، درست است؟

- **در نهایت، همهٔ K جواب نهایی، به بهینه‌های محلی متفاوت همگرا می‌شوند.**
- **این جستجو معادل با K جستجوی تپه‌نوردی مستقل از هم است.**
- **با افزایش K، احتمال همگرایی به یک حالت بهینه عمومی کاهش می‌یابد.**

۱) صفر

۲) ۳

۳) ۲

۴) ۱

۵. (ارشد ۱۴۰۱، سؤال ۷۵)

۷۵- در الگوریتم جستجوی محلی شروع مجدد تصادفی، به‌صورت متوسط با ۵۰ بار جستجو، به پاسخ بهینه عمومی مسئله می‌رسیم. چقدر احتمال دارد با حداکثر دوبار جستجو (یعنی حداکثر یک بار شروع تصادفی مجدد) به بهینه عمومی برسیم؟

۱) ۰/۰۴

۲) ۰/۰۳۹۶

۳) ۰/۰۲

۴) ۰/۰۱۹۶

۶. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۸)

۷۸- برای حل یک مسئلهٔ جستجو، از روش‌های محلی تپه‌نوردی استفاده کرده‌ایم. فرض کنید احتمال موفقیت در جستجویی که از یک حالت تصادفی شروع می‌شود، برابر با ۲۵ درصد است. زمانی که جستجو موفقیت‌آمیز باشد، به‌صورت متوسط نیاز به طی کردن ۷ گام دارد و در صورتی که به یک کمینه محلی غیربهینه همگرا شود، به صورت متوسط ۹ گام طی می‌شود. به منظور حصول اطمینان از به جواب رسیدن روش، در صورت همگرایی به کمینه محلی غیر بهینه، از حالت تصادفی اولیه دیگری جستجو را آغاز می‌کنیم. به‌صورت متوسط چند گام برای رسیدن به پاسخ بهینه سراسری باید طی شود؟

۱) ۲۷ ۲) ۲۸

۳) ۳۴ ۴) ۴۳

۷. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۴)

۱۲۴- درخصوص روش‌های جستجوی محلی (local search) کدام جمله درست است؟

۱) در روش local beam search ممکن نیست همهٔ اعضای جمعیت در یک زمان t' (از نظر تابع هدف) بدتر از همهٔ اعضای جمعیت دریکی از زمان‌های قبلی $t < t'$ باشند.

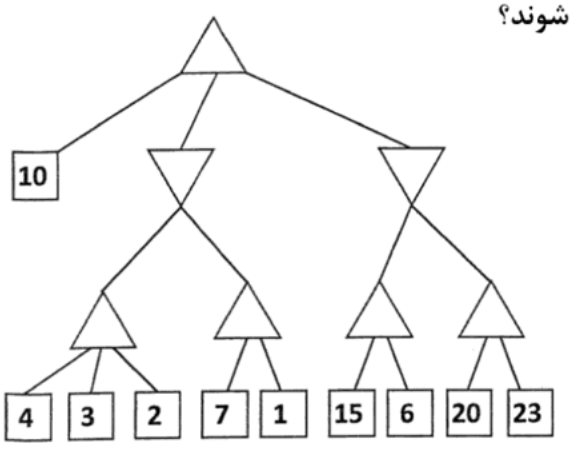
۲) در روش local beam search چنانچه کنش‌ها برگشت‌پذیر باشند، اعضای جمعیت در طول زمان بهبود پیدا می‌کنند (یا حداقل تنزل پیدا نمی‌کنند.)

۳) با نقطه شروع برابر ممکن نیست hill-climbing به نتیجه بهتری نسبت به (simulated Annealing) برسد.

۴) در الگوریتم hill-climbing ممکن است در انتها به نقطه‌ای بدتر از نقطه شروع برسیم.

۸. (ارشد ۱۴۰۴، سؤال ۶۹)

۶۹- درخت جستجوی زیر را درنظر بگیرید. در جستجوی خصمانه (رقابتی) با هرس آلفا بتا در این درخت، برخی از شاخه‌ها هرس خواهند شد. مقادیر گره‌های ۴ و ۱۵ در چه بازه‌ای قابل تغییر هستند، به گونه‌ای که شاخه‌های هرس‌شده هیچ تغییری نکنند و همچنان همان شاخه‌ها هرس شوند؟



۱) گره ۴ بازه $(-\infty,10]$ و گره ۱۵ بازه $[10,20)$

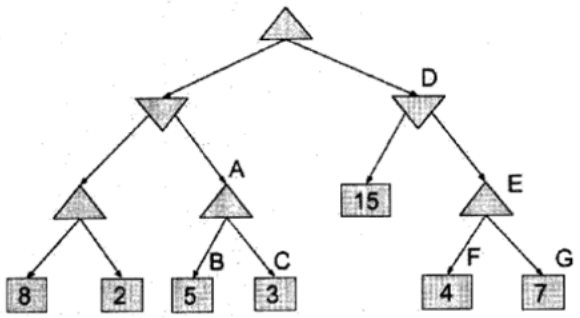
۲) گره ۴ بازه $(-\infty,10]$ و گره ۱۵ بازه $(10,\infty)$

۳) گره ۴ بازه $(3,10]$ و گره ۱۵ بازه $(10,\infty)$

۴) گره ۴ بازه $(3,10]$ و گره ۱۵ بازه $[10,20)$

۹. (ارشد ۱۴۰۳، سؤال ۶۸)

۶۸- درخت بازی زیر را درنظر بگیرید و فرض کنید از الگوریتم هرس آلفا ـ بتا برای پیدا کردن حرکت بهینه استفاده شده است. کدام گره‌ها هرس می‌شوند؟



۱) C و G

۲) E، F و G

۳) A، B و C

۴) هیچ‌گره‌ای هرس نمی‌شود.

۱۰. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۶۸)

۶۸- در یک جستجوی خصمانه با هرس آلفا ـ بتا، مقدار گره ریشه **max** و گره دیگر **max** که در عمق سوم درخت است، به‌ترتیب برابر n و n' به‌دست آمده است. اگر جستجو را بدون هرس اجرا کرده بودیم، مقدار این گره‌ها به‌ترتیب برابر m و m' به‌دست می‌آمد. کدام گزینه در مورد این دو متغیر درست است؟

۱) $m = n$ و $m' = n'$

۲) ممکن است $n < m$ و $n' < m'$

۳) ممکن است $n > m$ و $n' > m'$

۴) $m = n$ ولی ممکن است $n' < m'$ باشد.

۱۱. (ارشد ۱۴۰۲، سؤال ۷۲)

۷۲- در جستجوی خصمانه با هرس آلفا ـ بتا، مقدار آلفا در حین جستجو در یک گره **max** برابر با ۵ شده است. کدام‌یک از گزاره‌های زیر درست است؟

۱) درصورتی‌که مقدار فرزندان این گره، کمتر یا مساوی با ۵ شود، جستجو در آن فرزند متوقف می‌شود.

۲) درصورتی‌که مقدار فرزندان این گره، بزرگتر از ۵ شود، جستجو در آن فرزند متوقف می‌شود.

۳) آلفا، پس از این، همواره کوچکتر از ۵ خواهد بود.

۴) آلفا، پس از این، همواره بزرگتر از ۵ خواهد بود.

۱۲. (ارشد ۱۴۰۰، سؤال ۷۹)

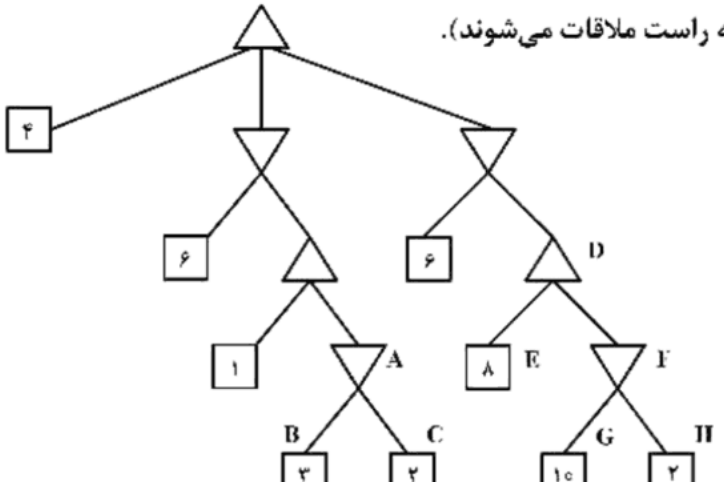
۷۹- فرض کنید برای حل یک مسئلهٔ جستجوی خصمانه از روش درخت **min-max** با هرس $\alpha - \beta$ استفاده می‌کنیم. در یکی از مراحل میانی که مقدار **max** را تخمین می‌زنیم، مقدار α برابر با ۴، مقدار β برابر با ۳ و تخمین فعلی حالت **max** برابر با صفر است. فرض کنید در این مرحله، مقدار یکی از حالت‌های بعدی حالت **max** مذکور را به‌صورت بازگشتی محاسبه کرده‌ایم. به‌ازای کدام مقدار برای حالت بعدی، حالت **max** مذکور را هرس می‌کنیم؟

۱) ۰ ۲) ۱

۳) ۲ ۴) ۴

۱۳. (ارشد ۱۳۹۹، سؤال ۱۲۰)

۱۲۰- در درخت Minimax زیر کدام گزینه مجموعهٔ کامل گره‌های هرس شده توسط روش هرس آلفا - بتا را نشان می‌دهد؟ (با فرض اینکه فرزندان رئوس از چپ به راست ملاقات می‌شوند).



۱) $\{A, B, C\}$
۲) $\{F, G, H\}$
۳) $\{C, F, G, H\}$
۴) $\{A, B, C, F, G, H\}$

۱۴. (ارشد ۱۳۹۸، سؤال ۱۱۵)

۱۱۵- در الگوریتم هرس الفا ـ بتای استاندارد، هرگاه در یک رأس از درخت جستجو داشته باشیم $\beta \leq \alpha$، آنگاه فرزندان دیده نشده آن رأس هرس می‌شوند. فرض کنید این شرط را با شرط $\beta \leq 2\alpha$ جایگزین کنیم و به این صورت الگوریتم جدیدی برای هرس درخت جستجو ارائه دهیم. با فرض ثابت بودن درخت جستجو و ترتیب مشاهده فرزندان تمام گره‌ها، کدام مورد صحیح است؟

۱) الگوریتم جدید در هر رأس حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.
۲) الگوریتم جدید در هر رأس حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.
۳) الگوریتم جدید در رأس‌های max، حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های min حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد هرس انجام می‌دهد.
۴) الگوریتم جدید در رأس‌های min حداقل به اندازه الگوریتم استاندارد، و در رأس‌های max حداکثر به اندازه الگوریتم استاندارد، هرس انجام می‌دهد.

> 🔑 **جواب‌ها و راه‌حل (کلید رسمی سازمان سنجش):** پاسخ‌نامهٔ انتهای فصل، بخش ۲ (آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر))

🗂 کارت خلاصهٔ فصل ۲

- تپه‌نوردی در بهینهٔ محلی گیر می‌کند؛ شروع مجدد: `1 − (1−p)^k` و امید شکست‌ها `(1−p)/p` . SA با دمای لگاریتمی. پازل ۸ برای محلی مناسب نیست.
- پرتو محلی $k \neq$ تپه‌نوردی مستقل. با کنش برگشت‌پذیر بدتر نمی‌شود.
- آلفا-بتا: MIN با `α ≤` هرس می‌شود، MAX با `β ≥` . ریشه دقیقاً مینیمکس است؛ گره‌های میانی فقط کران‌اند.
- بازهٔ برگ: شرط هر هرس وابسته به آن برگ را بنویس.

🔑 پاسخ‌نامهٔ فصل

بخش ۱: درس ۲: مینیمکس و هرس آلفا-بتا

۱. $1 - 0.9^3 = 0.271$

۲. با $\alpha = 3$، اولین برگ فرزند دوم ۲ است که کمتر از α است، پس ۴ و ۶ هرس می‌شوند.

بخش ۲: آزمون فصل ۲ (سؤال‌های واقعی کنکور ارشد کامپیوتر)

سؤال	۱	۲	۳	۴	۵	۶	۷	۸	۹	۱۰	۱۱	۱۲	۱۳	۱۴
کلید	۳	۲	۳	۱	۲	۳	۲	۱	۴	۴	۱	۴	۳	۲

۱. گزینهٔ ۳. هر دو ممکن است در بهینهٔ محلی گیر کنند. پرتو محلی معادل k تپه‌نوردی مستقل نیست، پس گزینه‌های ۱ و ۲ تضمین ندارند.

۲. گزینهٔ ۲. پازل ۸ دنبالهٔ حرکت می‌خواهد. جستجوی محلی برای پیدا کردن یک حالت بهینه است.

۳. گزینهٔ ۳. زمان‌بندی لگاریتمی $C/\log n$ همگرایی به بهینهٔ سراسری را تضمین می‌کند. $e^{(Cn)}$ افزایشی است، و $e^{(-Cn)}$ خیلی سریع سرد می‌شود.

۴. گزینهٔ ۱ (هیچ‌کدام).

- k جواب ممکن است به **یک** بهینه همگرا شوند (گزارهٔ ۱ غلط).
- پرتو محلی با k تپه‌نوردی مستقل فرق دارد، چون اطلاعات بین k حالت رد و بدل می‌شود (گزارهٔ ۲ غلط).
- افزایش k احتمال موفقیت را کم نمی‌کند (گزارهٔ ۳ غلط).

۵. گزینهٔ ۲. $p = 1/50 = 0.02$، پس $1 - 0.98^2 = 0.0396$.

۶. گزینهٔ ۳. امید شکست‌ها $0.75/0.25 = 3$، پس $3 \times 9 + 7 = 34$ گام.

۷. گزینهٔ ۲. با کنش‌های برگشت‌پذیر، بهترین k حالت دور بعد حداقل به خوبی دور قبل است. تپه‌نوردی هرگز بدتر از نقطهٔ شروع تمام نمی‌شود (گزینهٔ ۴ غلط).

۸. گزینهٔ ۱. با اجرای آلفا-بتا: ریشه بعد از برگ ۱۰، $\alpha = 10$ دارد.

- فرزند اولِ MIN اول $\max(4,3,2) = 4 \le 10$، پس فرزند دوم (۷، ۱) هرس می‌شود.
- در MIN دوم: $\max(15, 6) = 15$ و $\beta = 15$. در فرزند بعدی برگ ۲۰ از ۱۵ بیشتر است، پس ۲۳ هرس می‌شود.
- **برای برگ ۴:** لازم است $\max(x, 3, 2) \le 10$، یعنی $x \in [-\infty, 10]$.

- **برای برگ ۱۵:** لازم است $\max(y, 6) > 10$ (وگرنه کل فرزند دوم هرس می‌شد) و $20 \le$ (تا ۲۳ هرس شود)، یعنی $y \in (10, 20]$.

۹. گزینهٔ ۴. در اجرا، هیچ شرط هرسی برقرار نمی‌شود. A مقدار ۵ می‌گیرد ($8 = \beta <$)، و E مقدار ۷ ($< \beta =$ 15، $5 = \alpha <$). مقدار ریشه ۷ است.

۱۰. گزینهٔ ۴. مقدار ریشه همیشه همان مینیمکس است ($m = n$)، ولی گره میانی MAX که هرس شده می‌تواند مقدار کمتری از مقدار واقعی برگرداند.

۱۱. گزینهٔ ۱. فرزند (MIN) با $5 = \alpha$ کار می‌کند. وقتی مقدارش $5 \le$ شد، دیگر برای پدر مهم نیست و هرس می‌شود.

۱۲. گزینهٔ ۴. در گره MAX، هرس وقتی است که مقدار $3 = \beta \ge$ شود. بین گزینه‌ها فقط ۴ این شرط را دارد.

۱۳. گزینهٔ ۳ (C، F، G، H).

- در زیردرخت چپ: A بعد از دیدن $B = 3 \le \alpha = 4$، فرزند C را هرس می‌کند.
- در زیردرخت راست: D بعد از دیدن $E = 8 \ge \beta = 6$، فرزند F (همراه با G و H) را هرس می‌کند.

۱۴. گزینهٔ ۲ (با تأثیر مثبت). با شرط جدید $\beta \le 2\alpha$: اگر α مثبت باشد، $\beta \le \alpha$ نتیجه می‌دهد $\beta \le 2\alpha$، پس هر هرس قبلی هنوز انجام می‌شود و شاید بیشتر. کلید «با تأثیر مثبت» است (پذیرش چند گزینه یا حذف اثر منفی)، چون برای α منفی این استدلال برقرار نیست.